

석유·가스개발 사업계획서

1. 사업 현황

□ 광구 현황

○ 광 구 명 :

○ 위 치 :

○ 분 지 명 :

○ 광구면적 :

○ 석유자원량 :

※ "석유자원량"은 조사(탐사)·개발·생산 등 사업단계와 시추를 통한 발견 및 상업성 여부에 따라 탐사자원량, 발견잠재자원량, 매장량(상업성이 확보되지 않은 경우에는 '매장량'이라는 용어를 사용할 수 없음)으로 분류한다
(설명자료 : 석유자원량 평가기준)

○ 참여사 및 지분

참여사(국적)	참여지분(%)	투자지분(%)	수익지분(%)
·			
·			

* 운영권자 :

○ 계약 기간

탐사기간(년간)	개발/생산기간(년간)
· 제1기 : 년 월 ~ 년 월	년 월 ~ 년 월
· 제2기 : 년 월 ~ 년 월	

☐ 추진 경위 (계약/참여/신고(허가)/시추일정/생산개시/지분이전/철수 등 기재)

○ 년 월 일 :

○ 년 월 일 :

2. 사업성평가

☐ 사업계획

○ 사업목표 및 추진 일정

구 분	1차년도 (20)	2차년도 (20)	3차년도 (20)	4차년도 (20)	계

○ 사업계획 대비 실적

(단위: US천불)

구 분		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
작업계획					
금액	부담액				
	대출 지원액				
작업실적					
금액	부담액				
	대출 지원액				

○ 당해 연도 사업 계획

- 작업 범위 및 내용 :

- 당해 연도 수행 일정

O차년도 (YY.MM ~ YY.MM)														
일련 번호	수행 내용	추진 일정 (월)												비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1														
2														
3														

- 사업비 부담액

구 분	국내 부담액			
	○○사	○○사	○○사	계
계				

□ 투자환경 및 계약조건

- 국가에 대한 안전성(국가 신인도) :
- 투자여건 및 제도의 구비 정도 :
- 계약조건
 - 광권계약의 형태 :
 - 의무투자비 또는 의무 작업량 :
 - 수익배분 구조도(비용회수 포함) :
 - 생산물판매계약(개발/생산사업) :
 - 세제(로얄티, 법인세, 소득세, 배당세 등) :
- 투자 및 수익배분 구조의 적정성 :

□ 재무건전성 및 사업운영 능력

- 사업체계 (현지법인 운영 등) :
- 업체의 투자비 조달능력(자체자금 및 대출규모) :
 - 신용등급 및 평가의견서(요약) :
 - 회사 주요 연혁 :
 - 경영진 및 주요주주 현황 :
 - 요약 재무제표 :

○ 자금집행계획

- 투자비 및 조달내역

(단위: US천불)

구 분	투 자 비		한국측 조달내역			
	광구전체	한국측	에특차입	자체자금	기타	계
실적(년도별)						
실적(년도별)						
당해 년도						
향후 계획						
합 계						

* 투자비는 cash call 기준(현지법인은 현지에서 투자하는 실제 사업비 적용)

- 한국측 항목별 투자액

(단위: US천불)

구 분	매입비	탐사비	개발비	운영비	기타(*)	계
실적(년도별)						
실적(년도별)						
당해 년도						
향후 계획						
합 계						

* 기타의 내용 :

- 한국측 참여사별 분담액

(단위: US천불)

연도	OO사	OO사	OO사	OO사	계
실적(년도별)					
실적(년도별)					
당해 년도					
향후 계획					
합 계					

○ 해당분야 사업실적 :

○ 참여사 보유 기술인력 현황

참여사	성명	직위	전공분야	담당업무	경력

○ 파트너 및 운영권자의 사업능력 등 :

□ 경제성 및 수익성

○ 최소경제성 석유자원량 :

※ "석유자원량"은 조사(탐사)·개발·생산 등 사업단계와 시추를 통한 발견 및 상업성 여부에 따라 탐사자원량, 발견잠재자원량, 매장량(상업성이 확보되지 않은 경우에는 '매장량'이라는 용어를 사용할 수 없음)으로 분류한다 (설명자료 : 석유자원량 평가기준)

○ 생산량 (프로파일) :

○ 수익 · 비용

- 자본비용(CAPEX) :
- 운영비용(OPEX) :

○ IRR, NPV :

○ 대상광구의 접근성 및 인프라 :

○ 시장확보 및 판매전략 :

□ 특기사항

○ 정부정책과의 부합성

- 자원외교 연계성 :
- 개발자원의 도입성 :

○ 전문인력 양성 계획(투자포함) :

○ 기술확보 계획(투자포함) :

3. 기술성 평가

□ 분지 유망성

○ 분지개요

- 광역지질, 층서 및 분지발달사 :

○ 기존 석유개발현황 :

- 발견유전 현황 및 생산량 :
- 분지내 석유발견 성공률 :
- 분지내 탐사 · 개발 · 생산 연혁 :

□ 석유시스템

○ 저류암

- 기존 시추공 수의 적정성 :
- 공극률, 투과도, NGR의 파악 및 정확도 :
- 저류층 연장성 및 정확도 :

○ 근원암

- 탄화수소 생성근원암 존재여부 및 종류 :
- 근원암의 성숙도 :
- Biodegradation 여부 :

○ 덮개암

- 덮개암의 두께 및 연장성 :
- 구조 또는 상변화에 의한 덮개 작용 :
- 탄성과 자료상에서의 덮개암 연장성 :

○ 트랩형성시기

- 트랩형태의 발달 :
- 근원암 및 트랩의 연결성 :
- 탄화수소의 이동경로 및 seal 여부 :

□ 유망구조 및 매장량

○ 유망구조

- 탄성과 Grid의 적합여부 :
- 탄성과 자료 및 시추자료와의 대비 적정성 :
- 유망구조도 및 탐사유망성 :

○ 석유자원량

- 석유자원량 및 석유자원량 산정변수 :
(저류층면적, 저류층 두께, NGR, 공극률, 함유율, Geological Factor, FVF 및 RF 등)

※ "석유자원량"은 조사(탐사)·개발·생산 등 사업단계와 시추를 통한 발견 및 상업성 여부에 따라 탐사자원량, 발견잠재자원량, 매장량(상업성이 확보되지 않은 경우에는 '매장량'이라는 용어를 사용할 수 없음)으로 분류한다
(설명자료 : 석유자원량 평가기준)

□ 사업실적

○ 시추실적

- 탐사시추 :
- 평가시추 :

○ 물리탐사실적

- 2D 탄성과탐사 :
- 3D 탄성과탐사 :
- 기타 물리탐사 :

□ 사업계획

○ 탐사계획

- 탐사계획의 타당성 :
- 탐사 사업진행의 적정성 :

○ 개발·생산계획

- Production Profile의 적정성 :
- 개발계획 및 소요기간의 적정성 :

- 생산 및 운영계획의 적정성 :

4. 종합의견

- 장점 :
- 단점 :
- 종합 검토의견 :

평가 관련 제출자료

단계별 구분	제 출 자 료	비고
탄성과 탐사 이전 단계	○ 감사보고서 ○ 사업보고서 ○ 신용평가서 ○ 계약조건에 대한 평가의견서 ○ 광역 위치도 ○ 광역 지질 보고서 ○ 지표 지질, 중자력 탐사, 위성탐사 자료 ○ 인접광구 기술자료	
탄성과 탐사 완료 이후	○ 탐사측선 위치도 ○ 해석도면 (Time, Depth) ○ 탄성과 측선 (해석 및 미해석 도면) ○ 매장량 계산자료 및 경제성 분석자료 ○ 내부평가 보고서	이전단계 자료포함
시추 탐사 완료 단계	○ 시추 보고서 ○ 고생물, 지화학 및 저류암 분석보고서 ○ 물리검층 자료 (해석 및 미해석 도면) ○ 반복 지층시험기(RFT), 생산성시험(DST)결과	이전단계 자료포함
개발 단계	○ 시추계획 ○ 생산설비 설치계획 ○ 투자비 산정자료 ○ 기간별 생산계획	이전단계 자료포함
생산 단계	○ 기간별 생산량 자료 ○ 저류층 시뮬레이션 보고서 ○ EOR 계획 보고서	이전단계 자료포함
기 타	○ 각 단계별 공통으로 광구탐사 연혁 및 현황 ○ MCM, TCM, OCM 자료 및 회의록 ○ 사업성평가(IRR, NPV) 근거자료	각단계

해외광물자원개발 사업계획서

1. 사업 개요

☐ 추진배경

☐ 추진경위 (검토개시/계약/참여/허가/생산개시/지분이전 등 기재)

- 년 월 일 :
- 년 월 일 :
- 년 월 일 :
- 년 월 일 :

☐ 추진사업

- 사 업 명 :
- 소 재 지 :
 - 광 산 :
 - 플랜트 :
- 사업추진 단계 :
- 광 종 :
- 사업 규모 (탐사 또는 생산규모) :
- 사업 운영권자 :
- 개발방식 : (노천, 갯내채굴 등)

☐ 합작선 및 지분

참여사(국적)	투자지분(%)	수익지분(%)
·		
·		

2. 사업성평가

☐ 광산연혁 (회사설립, 광업권취득, 시추실적 등)

- 년 월 :
- 년 월 :
- 년 월 :
- 년 월 :

☐ 광업권 및 광구분포

- 광 종 :
- 광업권 내용 (종류, 광구번호, 면적, 품위 등 기재)
- 광업권자 :
- 허가기간 :
- 허가권자 :
- 광구분포(광산위치도 포함) :

☐ 사업계획

- 사업목표 및 추진 일정

- 사업목표(규모)

[탐사사업의 경우]

- 탐사계획면적 : 개 광구 ha
- 사업비 :

[개발·생산사업의 경우]

- 광물매장량 :
- 연 생산규모 :
- 사업비 :

- 추진일정

구 분	1차년도 (20)	2차년도 (20)	3차년도 (20)	4차년도 (20)	계

○ 사업계획 대비 실적

(단위: US천불)

구 분		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
사업계획					
금액	부 담 액				
	대출 지원액				
사업실적					
금액	부 담 액				
	대출 지원액				

- 사업실적 세부내용 (탐사 및 시추결과, F/S 결과 등)

○ 당해 연도 사업 계획

- 작업 범위 및 내용 :

- 당해 연도 수행 일정 :

O차년도 (YY.MM ~ YY.MM)														
일련 번호	수행 내용	추진 일정 (월)												비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1														
2														
3														

- 사업비 부담액

구 분	국내 부담액			
	○○사	○○사	○○사	계
계				

□ 투자환경 및 계약조건

○ 투자환경 :

- 투자국에 대한 안전성(국가 신인도)
- 투자여건 및 제도의 구비 정도
- 인프라 시설(전력, 수송 등) 현황
- 과제수행 중 발생가능 문제점 및 해결방안

○ 계약조건 :

- (합작)회사명 및 계약 당사자
- 출자(인수) 지분 및 지분구조
- 출자(인수) 금액 및 납부조건
- 생산물 판매계약(Off-take Agreement)
- 이사회 및 주주총회 운영방식
- 세제(로얄티, 법인세, 소득세, 배당세 등)
- 기타 사항

□ 재무건전성 및 사업운영 능력

○ 사업체계 (현지법인 운영 등) :

○ 신청업체의 투자비 조달능력(자체자금 및 대출규모) :

- 국내 · 외 신용평가전문기관의 신용등급 및 평가의견서(요약)
- 회사 주요 연혁
- 경영진 및 주요주주 현황
- 요약 재무제표

○ 파트너 및 운영권자의 재무건전성 및 사업능력

- 운영권자의 기업(회사)개요, 경영진 및 주주현황, 재무제표 요약
- 파트너의 기업(회사)개요, 재무 건전성 및 사업능력 요약 등

□ 소요자금 및 자금조달계획

○ 프로젝트 총 소요자금

(단위: US천불)

구 분		총사업비	해외파트너 부담액	한국측 부담액		
				○○사 (%)	○○사 (%)	계
기						

투자비						
	소 계					
당년도 (’00)						
	소 계					
향후 투자비						
	소 계					
합 계						

* 구분 내용은 사업비 항목별로 작성

○ 신청인 자금조달계획

(단위: US천불)

구 분	자금조달 실적 및 계획				
	예특차입	자체자금	외부차입	기 타	계
기 투자비					
당년도 투자비					
향후 투자비					
합 계					

○ 해당분야 사업실적 :

○ 참여사 보유 기술인력 현황

참여사	성 명	직 위	전공분야	담당업무	경력

□ 경제성(수익성) 평가

- 사업기간(가행기간) :
- 생산량 및 판매량 :
- 판매가격(추정근거 제시) :
- 생산원가(추정근거 제시) :
- 프로젝트 전체(IRR, NPV, PBP 등) :
- 신청인 참여 지분(IRR, NPV, PBP 등) :
- 민감도분석 등 :

- 기타
 - 경제성평가 수행기관
 - 경제성평가기관의 전문성 및 적격성
 - 경제성평가 기준일자

□ 특기사항

- 정부정책과의 부합성 :
 - 자원외교 연계성
 - 개발자원의 국내 반입가능성
 - 국내 에너지 및 산업인프라와 동반진출 여부
- 전문인력 보유현황 및 양성 계획(투자포함) :
- 해외자원개발 기술 확보 계획(투자포함) :

3. 기술성 평가

□ 광상학적 타당성

- 지질개요 :
 - 광역지질
 - 정밀지질
- 광상모델 :
 - 광상모델
 - 광상모델 추정의 적정성
- 물리탐사/지구화학 탐사 :
 - 광상 모델에 대한 탐사방법 적정성
 - 탐사자료의 QC 정도
 - 해석 결과
- 매장량 및 품위 :
 - 시추탐사 결과의 정확성
 - 시추공수 및 간격의 적정성
 - 광물자원량(또는 광물매장량) 및 광물자원량(또는 광물매장량) 산정변수(지질학적 경계조건, 시추공간 거리, 지구통계학적인 불

확실성 등)

- 품위 및 품위 산정변수 (블록 모델링의 적절성, 베리오그램의 적정성, 품위분석의 품질보증/품질관리(QA/QC) 등)

○ 기타사항 :

- 광물자원량(또는 광물매장량)평가 수행기관
- 광물자원량(또는 광물매장량)평가기관의 전문성 및 적격성
- 광물자원량(또는 광물매장량)평가 기준일자

○ 입지여건 :

- 교 통
- 기 후
- 동 력
- 용 수
- 노동력

□ 개발 타당성

- 채광법 :
 - 채광법 선정의 적합성
 - 광산설계 및 채광계획의 적절성
 - 채광 회수율, Dilution 비, 박토비
- 선 광 :
 - 선광법 선정의 적합성
 - 선광 설계 및 선광처리 용량의 적절성
 - 선광 회수율

□ 사업계획

- 탐사계획 :
 - 탐사계획의 타당성
 - 탐사 사업진행의 적정성
- 개발·생산계획 :
 - 개발계획 및 소요기간의 적정성
 - 생산 및 운영계획의 적정성

기술 및 경제성평가 관련자료

단계별 구분	제 출 자 료	비고
탐사 단계	○ 광산(광구) 위치도 ○ 지질광상 조사보고서 ○ 물리탐사, 지화학탐사 자료 ○ 지표지질 조사결과 ○ 시추탐사 자료 ○ 투자비 산정자료 - 투자비 정산서 - 지분인수 증빙 자료	
개발 및 생산단계	○ F/S 보고서 - 가채매장량, 품위산출 근거 - 현금흐름표 등 경제성 분석 결과 ○ Due Diligence 보고서 ○ 내부평가 보고서 ○ 생산설비 설치계획 ○ 투자비 산정자료 - 투자비 정산서 - 지분인수 증빙 자료	